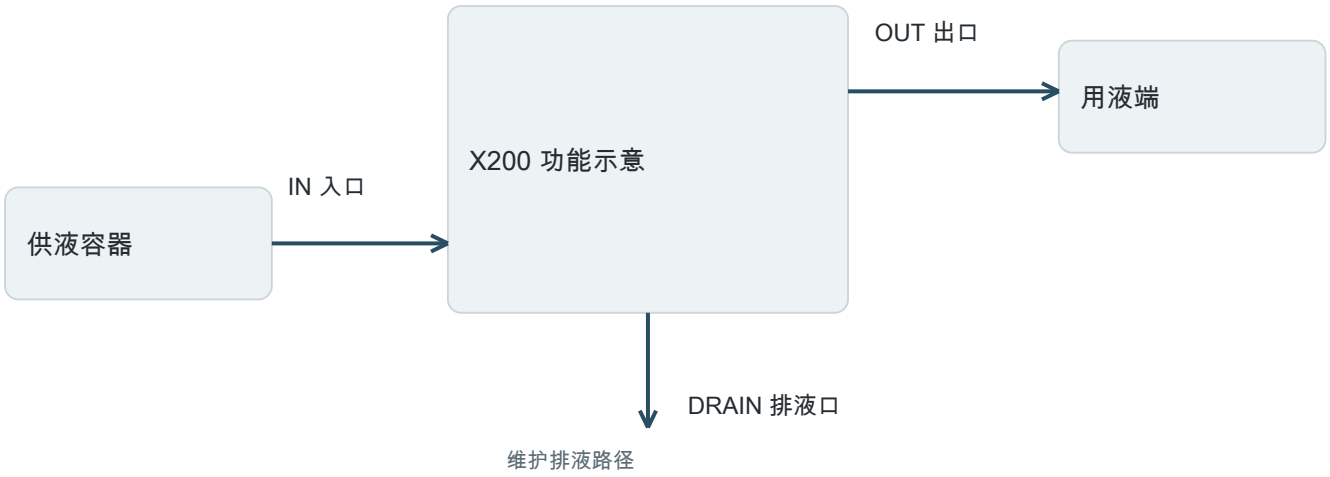
X200 产品与维护手册

产品版本 2.0 · 设备产品与售后知识库 · 完整阅读版

X200 是本教学资料中的定量输送泵，用于规定环境下的非腐蚀性清水输送。本手册将产品参数、测量条件、接口方向、维护周期和故障核查放在同一条阅读路径中，供操作记录、资料检索和售后咨询使用。

图5-A 接口标签与流向关系（非实际设备施工图）



阅读目的	优先阅读
查额定参数	第4～6页：参数、测量条件与接口
判断环境适用性	第9～11页：温区、时间与边界
安排维护	第14～17页：周期、配件与连续表格
准备售后问题	第18～24页：告警、记录、版本与问答

本手册中的品牌背景、设备、参数和案例均为课程虚构，不可用于实际设备操作、接线、选型或维修。技术图用于训练可核查的信息检索，不代表实际产品。

01 / 文档使用与来源判断

先确认型号与条件，再引用一个参数

遇到一个问题时，首先识别它指向的型号。X200、X200-Pro 与 X300 是不同产品，名称相似不意味着参数、配件或运行时长相同。搜索结果只命中“X200”字样时，还需检查段落是否正在比较多个型号。

第二步是检查问题中的条件。最大流量是在20°C清水、进出口压差接近0 bar时得到的值；最大压力是在另一种极限测试条件下得到的值。摘抄数字时，应一起保留温度、压差、介质和型号。

第三步是区分资料版本与业务时间。产品手册版本用于识别本资料，保修政策则按订单日期选择。不能因为本手册更新较晚，就把后来发布的政策自动套到所有历史订单。

要核查的对象	应保存的信息	常见错误
产品参数	型号、数值、单位、条件	只复制一个孤立数字
图片证据	图号、方向、图例、文字说明	把装饰图当作技术依据
维护规则	周期单位、检查与更换的区别	把提醒等同于部件损坏
售后政策	订单日期、签收日期、地区	只取上传时间最新的文件

检索记录示例：问题写的是X200在高温下的时长，结果中同时出现X200-Pro。审核时应先在每个片段内找到型号，再找到温区；如果只剩“6小时”而没有列标题，这条片段不足以支撑X200的回答。资料匹配需要对象一致，而不仅是关键词相似。

> 资料没有给出某个认证、介质或服务地区的信息时，应说明缺少依据并请求补充。不能将相近型号或其他地区的资料当作默认答案。

02 / 章节与问题索引

按业务问题定位，不必从头翻找

页	内容	典型问题
4	规格总表	额定功率与接口规格是多少？
5	数值的测量条件	最大流量能在最大压力下实现吗？
6	接口与流向	IN、OUT、DRAIN各指什么？
7	性能曲线	1.0 bar对应的流量是多少？
8	读图与单位	1.5 bar等于多少kPa？
9	环境与连续时长	42°C能连续运行多久？
10	边界温度案例	35°C与超过35°C有何区别？
11	介质与禁用条件	能否输送腐蚀性液体？
12 ~ 13	准备与运行记录	开始运行前要记录哪些条件？
14 ~ 15	维护与配件	检查周期与更换周期相同吗？
16 ~ 17	跨页维护计划	累计1000小时需核查什么？
18 ~ 20	告警诊断	有告警是否等于找到根因？
21	证据化服务记录	哪些信息能帮助售后判断？
22	政策日期与版本	跨年订单适用哪版政策？
23	服务申请与响应	4小时响应是否承诺修好？
24	快速核查问答	哪些问题应补充信息再答？

表中的页码指PDF显示的物理页序号，第一页即本手册首页。跨页表格应将连续页一起阅读；图中的坐标和图例属于同一证据，不应只保留图旁一句说明。

03 / X200 规格总表

同一行中的单位和适用条件均属于参数

参数	X200 数值	单位 / 附加条件
额定功率	260	W
最大流量	5	L/min；条件见注1
最大压力	2	bar；条件见注2
整机重量	6.8	kg
噪声	55	dB(A)；离设备1米、额定工作点
供电	220 V AC	交流电
接口	G3/8	入口与出口标识另见图
防护等级	IP54	不代表防爆认证
液体温度	5～50	°C；非腐蚀性清水
环境温度	5～45	°C；按温区选择持续时长

注1：最大流量5.0 L/min对应20°C清水、进出口压差接近0 bar。这个值不能直接用于压差较高的工况，需查第7页性能曲线。注2：最大压力2.0 bar为关闭出口时的极限测试值，不作为建议持续运行点。

表中噪声条件固定为离设备1米、额定工作点。若现场测量位置或工作点不同，不能直接把差异解释为设备故障。这里没有给出所有安装环境下的噪声保证。

功率、流量、压力分别描述不同物理量。查到一个数字后先读单位；把260 W误写为260 L/min会得到形式完整但事实错误的答案。

04 / 为什么两个最大值不能拼在一起

“最大流量”和“最大压力”来自不同测试点

X200规格表里同时出现5.0 L/min与2.0 bar，并不表示它能在2.0 bar下持续输出5.0 L/min。最大流量对应接近零压差的测试点；最大压力对应关闭出口时的极限测试点。两个数字需要与各自条件绑定。

记录方式	是否足够	原因
流量5.0	不足	缺少单位、型号和条件
X200流量5.0 L/min	仍不完整	没有说明接近零压差的条件
X200在20°C清水、近零压差时最大流量5.0 L/min	可核查	型号、数值、单位、介质和压差齐全
X200在2.0 bar下流量5.0 L/min	错误组合	把两个不同测试点的最大值拼接

性能曲线给出更细的对应关系：压差从0增加到0.5、1.0、1.5、2.0 bar时，流量分别为5.0、4.4、3.6、2.5、0 L/min。极限点0 L/min表示没有输出流量，不能把该点作为持续供液的推荐条件。

当提问只说“压力高的时候还能出多少水”，应补充具体压差和介质条件。若现场条件与曲线条件不同，资料只能提供参照，不能给没有证据的精确保证值。

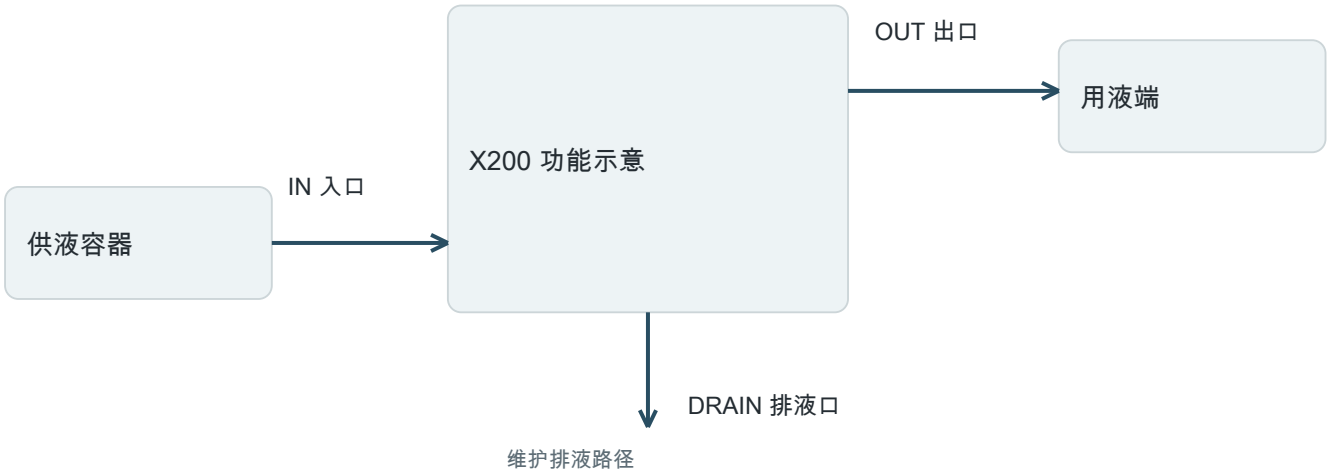
选型讨论例：用户需要在1.5 bar下得到至少3.0 L/min。曲线在该压差给出2.5 L/min，因此当前资料不能证明X200满足要求。不能用5.0 L/min最大流量替代该工作点。回答应指出不足，并请求进一步选型资料，而不是承诺调大功率就能满足。

可以回答曲线上已标注点的数值；未标注点若用插值估算，应明确是估算，并说明方法。估算结果不能冒充厂家额定参数。

05 / 接口方向与流路

把端口标签、位置和作用一起阅读

图5-A 接口标签与流向关系（非实际设备施工图）



标签	图中位置	作用
IN	左下侧	入口，连接供液容器方向
OUT	右上侧	出口，连接用液端方向
DRAIN	底部	停机维护时的排液路径

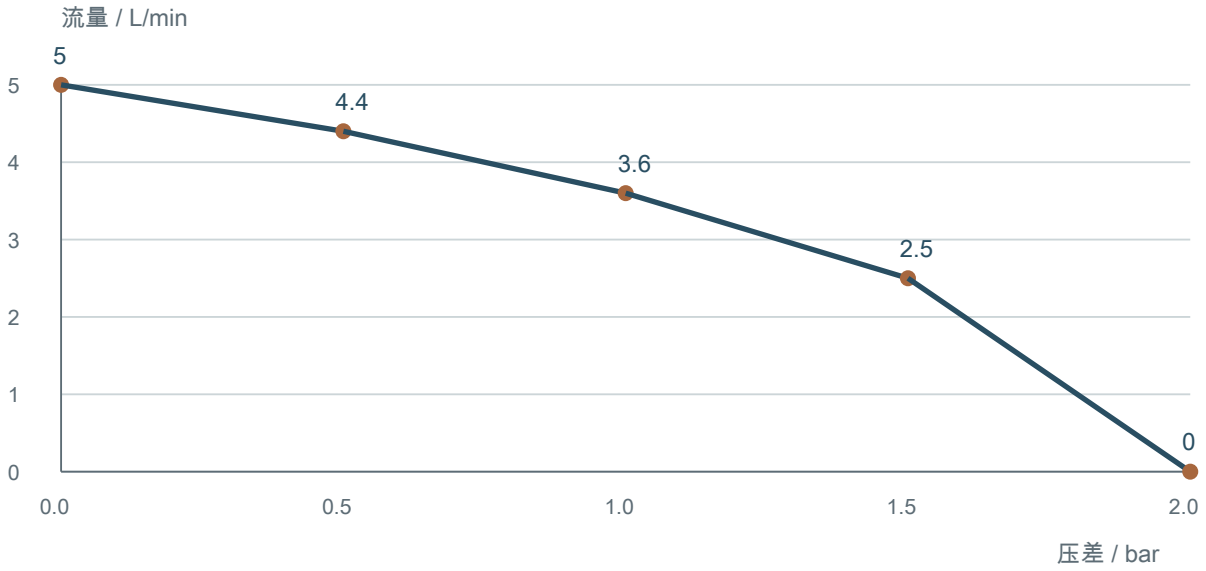
示意图表达的是功能关系：供液容器经IN进入设备，再经OUT通向用液端。DRAIN属于停机维护排液路径，不能因为它也能排出液体就将其当作正常出口。端口名称和箭头方向需要同时核查。

X200的接口规格为G3/8，但规格相同不意味着端口作用相同。提交现场照片时，应拍到端口标签与连接方向。只有局部接头特写而没有周围位置，可能不足以判断连接是否符合图示。

本页为教学用功能示意，不表达实际设备内部结构和完整施工要求。真实设备必须按对应厂商正式资料操作。

06 / 压差与流量曲线

图表条件：20°C清水，额定供电



压差 / bar	0	0.5	1.0	1.5	2.0
流量 / L/min	5.0	4.4	3.6	2.5	0

先沿横轴找到压差，再向上找到曲线点，最后向左读流量。1.0 bar对应3.6 L/min；1.5 bar对应2.5 L/min。横轴是压差，不是环境温度；纵轴是流量，不是功率。

折线连接用于展示这些样点的变化趋势，不额外证明中间任意点的真实精度。表中的点与曲线点必须相同，遇到图文冲突应回到原始数据核查，不让语言模型自行选择一个数字。

图中的2.0 bar点是极限测试点。不能把曲线存在的点自动当作建议的持续运行点。

07 / 读图后的单位与计算

先统一单位，再进行比较或估算

压差可用bar或kPa表示。本课程定义1 bar = 100 kPa，因此1.5 bar = 150 kPa。换算只改变数字表示，不改变它对应的物理状态。不能把150 kPa当作150 bar，也不能把流量单位L/min当作L/h。

问题	证据 / 算式	结果
1.0 bar时每分钟流量？	查第7页标注点	3.6 L/min
同一点2分钟的理论输送量？	3.6 × 2；假设流量保持不变	7.2 L
0.5 bar与1.5 bar流量差？	4.4 - 2.5	1.9 L/min
1.5 bar是多少kPa？	1.5 × 100	150 kPa

第二行的7.2 L是给定假设下的计算值，不是另一个测量结果。回答计算题时，应保留原始数据、算式和假设。例如运行时长受工况限制时，不能把瞬时流量无条件外推到任意长时间。

如果查询0.75 bar处的流量，资料没有直接标注该点。可以明确说明缺少直接测量值；在问题允许线性估算时，使用0.5与1.0 bar两点估算为4.0 L/min，并标明不是额定保证值。

结果复核例：同事把1.0 bar下运行2分钟算成432 L。他先把3.6 L/min换成216 L/h，却仍然乘了以分钟表示的2。正确方法是直接3.6乘2，或者把2分钟换成1/30小时再乘216，两个结果都应为7.2 L。

计算前确认问题是否允许估算。精确值、条件计算值与插值估算值应分开表达。

08 / 环境温区与连续运行时长

35°C边界要读清；45°C以上不在允许环境内

环境判定		X200运行限制	
下界	上界	最长连续时长	冷却间隔
5°C（含）	35°C（含）	8小时	30分钟
高于35°C	45°C（含）	4小时	30分钟
低于5°C或高于45°C		无允许值	不适用

环境温度是设备周围空气温度；液体温度是流经设备的介质温度。两者分别检查。比如空气42°C、液体20°C时，仍然落入高温环境区，不能因为液体是20°C就使用8小时上限。

“最长连续运行”指一次连续运行段的限制，不是设备寿命、维护周期或全天累计工作时长。达到该上限后安排30分钟冷却，并重新确认环境、介质和状态。资料没有给出无限重复运行段的整日性能保证。

读到的数字	含义	不能替代什么
4小时 / 8小时	当前温区的连续运行上限	不能替代维护小时周期
30分钟	冷却间隔	不等于所有故障修复时间
100小时	滤芯检查周期	不是连续运行上限

问“X200能连续运行多久”时，如果没有环境温度，应给出分温区规则或先澄清，不只回答8小时。

09 / 五个边界工况

边界题用条件判断，不凭直觉四舍五入

环境温度	所属条件	X200连续上限	判断
5°C	正常温区下界	8小时	包含5°C
35°C	正常温区上界	8小时	包含35°C
35.1°C	高于35°C	4小时	不把35.1取整为35
42°C	高温温区	4小时	仍需满足介质与其他条件
45°C	高温温区上界	4小时	包含45°C
46°C	超过上界	无允许值	不能继续外推时长

案例A：现场记录只有“约35°C”。这个近似描述不能确定是在边界内还是边界外。应取得更明确的环境记录，或说明两侧对应不同上限；不能把近似记录变成精确判断。

案例B：X200在42°C已经连续运行3小时。按4小时上限计算，还剩1小时，但这个计算以环境与其他允许条件未发生变化为前提。若出现告警，应按告警处理，不等剩余时间耗尽。

案例C：同场所的X200-Pro在42°C运行。该型号高温上限为6小时，不能反过来用它证明X200也能运行6小时。比较资料时必须将每一列的型号表头保留下来。

边界表达例：“35°C以上运行4小时”这句话不够严谨，因为日常语言可能把35°C本身也算进去。本手册使用“高于35°C且不高于45°C”，使边界明确；同一规则在表格、正文和问答中都应保留这个含义。

这里的比较全部来自教学底稿。具体运行许可仍需与完整条件一起判断，不把单一温度检查当作全部验收。

10 / 介质、液温与信息缺口

允许环境与允许介质分别核查

项目	已给依据	可以怎样回答
介质	非腐蚀性清水	限定在已列介质范围
液体温度	5～50°C	包含边界，仍需核查环境温度
易燃液体	禁止	明确不适用
腐蚀性液体	禁止	明确不适用
高含固量浆液	禁止	明确不适用
具体化学品兼容性	资料未列明	请求正式兼容性资料，不推断

“液体温度允许到50°C”不等于“空气温度允许到50°C”。X200的环境温度上限为45°C，二者控制不同条件。回答“50°C能不能用”之前，需要知道这个温度指空气还是液体。

清水条件也不能自动扩展成所有黏度、颗粒含量或化学成分的液体。资料没有给出食品接触、防爆或某种化学介质认证。用户问到这些内容时，应说明资料范围并请求相应证明文件。

记录条件时建议将“环境温度”和“液体温度”分成两个字段，不用一个“温度”字段混写。这样售后、人工检索和RAG系统才能判断正确的温区规则。

咨询记录例：用户说“清水50度、室温30度，想运行6小时”。这组信息应分别归入液温和环境温度：液温位于允许上界，环境位于正常温区，计划时长未超过8小时。但还需要确认压差、现场状态和其他条件，不能把部分条件通过写成完整操作许可。

信息不足不是系统故障。把需要补充的信息说清楚，是一次合格的资料答复。

11 / 运行前的信息准备

先建立一份能复核的现场记录

这份准备表用于收集资料，不替代真实设备的正式操作程序。先确认型号，再记录环境温度、介质、液体温度、压差以及预期连续运行时长。任何一项缺失都可能改变参数的适用性。

字段	合格记录例子	不足的记录例子
型号	X200	200型
环境温度	42°C	温度高
介质	非腐蚀性清水	液体
液体温度	20°C	正常
目标压差	1.0 bar	压力1
连续时长	计划3小时	运行一会儿
资料来源	X200手册2.0，第7与9页	网上看到

判断时不要把“合格记录例子”理解成对所有现场的统一推荐参数。这组数值只是演示怎样表达一个问题。资料答复应复述关键条件，让提问者有机会发现记录错误。

如果已有漏液、电气异常或无法确认安全状态，停止尝试并联系服务人员。补全资料不是继续操作的理由，也不应以自动问答替代必要的现场专业判断。

信息核对例：照片显示铭牌为X200-Pro，文字记录写X200。此时资料之间出现身份冲突，应先请求确认实际型号，再使用相应手册；不能为了迅速给答案而选择更宽松的时长。这个冲突与“知识库没有相关文档”是不同问题。

可复制的问题格式：我使用【型号】，环境【°C】，介质【名称】，液温【°C】，希望在【压差】下运行【时长】。请指出资料支持的范围与缺少的信息。

12 / 运行段与冷却记录

将时间线与累计维护小时分开

记录项	记录方式	对应判断
开始时刻	日期 + 时刻	确定本次连续运行段
环境温度	开始与变化时记录	选择8小时或4小时限制
告警	代码、出现时刻、现场条件	进入对应核查路径
停止时刻	日期 + 时刻	计算连续运行段
冷却间隔	分钟	核对30分钟要求
累计小时	设备累计记录	安排100/500/1000小时维护

一次3小时的运行段不等于设备累计只有3小时。假设累计记录原为97小时，本次增加3小时后达到100小时，应检查滤芯周期记录；同时，本次运行段本身仍按当前温区的连续时长规则判断。

达到维护提醒不直接证明零件损坏。可能是确实到了检查时间，也可能是检查已完成但未登记。应核对实际维护记录，不只清除提醒。

冷却30分钟是本资料给出的运行间隔。若告警或异常仍然存在，经过30分钟也不代表问题已经解决。必须根据告警证据完成核查或联系服务。

累计记录例：设备在检修前累计980小时，本次记录增加20小时，合计1000小时。此时除了常规滤芯检查，还同时到达滤芯更换和密封检查节点。维护记录应分别说明三个动作是否完成；不能因为它们发生在同一天就只登记其中一个。

记录中用“连续运行小时”“累计运行小时”“冷却分钟”三个明确名称，避免把它们都写成“时间”。

13 / 维护周期与动作性质

检查、更换、登记是不同动作

对象	周期	单位	动作
滤芯	100	运行小时	检查
滤芯	500	运行小时	更换
密封组件	1000	运行小时	检查

100小时检查周期与500小时更换周期同时存在。达到100小时意味着核查滤芯状态并记录结果，不是每100小时必须更换。达到500小时则进入规定更换节点，不能因为前一次检查正常就忽略更换规则。

密封组件的1000小时是检查周期，资料没有给出“每1000小时必须更换”的统一规则。若核查发现需更换，应使用兼容部件并遵循相应服务程序，不把检查周期改写成寿命保证。

写法	问题	建议表达
滤芯寿命100小时	把检查周期误当寿命	滤芯每100运行小时检查
密封1000小时报废	资料没有给出报废规则	密封组件每1000运行小时检查
提醒清掉就可以	缺少实际维护证据	核查、完成动作并登记

周期异常例：累计180小时的滤芯出现问题，并不因为尚未到500小时更换节点就可以忽略。周期表描述定期动作，异常处理仍按实际检查与服务程序决定。反过来，出现100小时提醒也不能直接证明需要收费更换。

本节周期以运行小时计，不是日历小时或自然天。报告应保存单位，不能只写“100”。

14 / X200配件与近似型号

部件编码中的后缀具有意义

设备与配件识别		订购信息	
部件	适用型号	名称	含税单价 / 元
F-20	X200	滤芯	65
S-20	X200	密封组件	120
F-20P	X200-Pro	滤芯	85
S-20P	X200-Pro	密封组件	160

X200的滤芯是F-20，密封组件是S-20。X200-Pro对应F-20P和S-20P。资料未承诺未列明型号之间的互换性，因此不能删除部件后缀后按“差不多”匹配。

S-20是密封组件编码，而S20是另一个传感器型号。连字符在这里区分两个不同对象。检索时可以容忍用户的书写错误，但在输出部件推荐前必须核对完整名称与适用型号。

价格表里的单价用于教学报价。完整服务费用还可能包含按规则计算的工时和适用上门费；不能把65元滤芯单价直接承诺为一次维修的全部费用。

报价核对例：申请单填写“X200，滤芯F-20P，85元”。型号与部件不匹配，首先修正身份与兼容关系，而不是只检查85元是否等于价目表。明确适用部件F-20后，才使用对应65元单价；其他费用仍按服务范围计算。

仅凭外观图片无法从本资料证明部件兼容。先确认设备型号与完整部件编码，再引用兼容表。

15 / 累计维护计划（上）

表15-A连续表 · 数值单位均为累计运行小时

累计小时	F-20滤芯检查	F-20滤芯更换	S-20密封检查	记录要求
100	检查	非规定更换节点	非规定检查节点	记录日期与人员 附检查结论
200	检查	非规定更换节点	非规定检查节点	记录日期与人员 附检查结论
300	检查	非规定更换节点	非规定检查节点	记录日期与人员 附检查结论
400	检查	非规定更换节点	非规定检查节点	记录日期与人员 附检查结论
500	检查	更换	非规定检查节点	记录日期与人员 附检查结论
600	检查	非规定更换节点	非规定检查节点	记录日期与人员 附检查结论

本表由100小时滤芯检查、500小时滤芯更换和1000小时密封检查规则展开，用于展示累计周期的叠加关系。标记“非规定节点”只表示这一时点不由固定周期触发，不能解释为发现异常也不需要处理。

周期叠加时需要分别登记。例如500小时同时处于滤芯检查与更换节点；1000小时还到达密封检查节点。具体执行步骤应避免重复操作，但记录应说明哪些周期要求已经覆盖。

连续表格的表号、单位和型号是共同上下文。第17页虽是续页，仍然讨论X200的F-20和S-20，而不是附近出现的X200-Pro。复制表格片段时应带上这些标识。

周期表是规则推导的计划示例，不是假造的实际维护日志。实际执行日期和结果必须由现场记录补充。

16 / 累计维护计划（续）

表15-A连续表 · 数值单位均为累计运行小时

累计小时	F-20滤芯检查	F-20滤芯更换	S-20密封检查	记录要求
700	检查	非规定更换节点	非规定检查节点	记录日期与人员 附检查结论
800	检查	非规定更换节点	非规定检查节点	记录日期与人员 附检查结论
900	检查	非规定更换节点	非规定检查节点	记录日期与人员 附检查结论
1000	检查	更换	检查	记录日期与人员 附检查结论
1100	检查	非规定更换节点	非规定检查节点	记录日期与人员 附检查结论
1200	检查	非规定更换节点	非规定检查节点	记录日期与人员 附检查结论

续表覆盖700至1200累计运行小时。1000小时这一行同时触发滤芯检查、滤芯更换和密封检查；1100与1200小时继续对应滤芯检查，不能因为1000小时已经更换滤芯，就把后续记录一并取消。

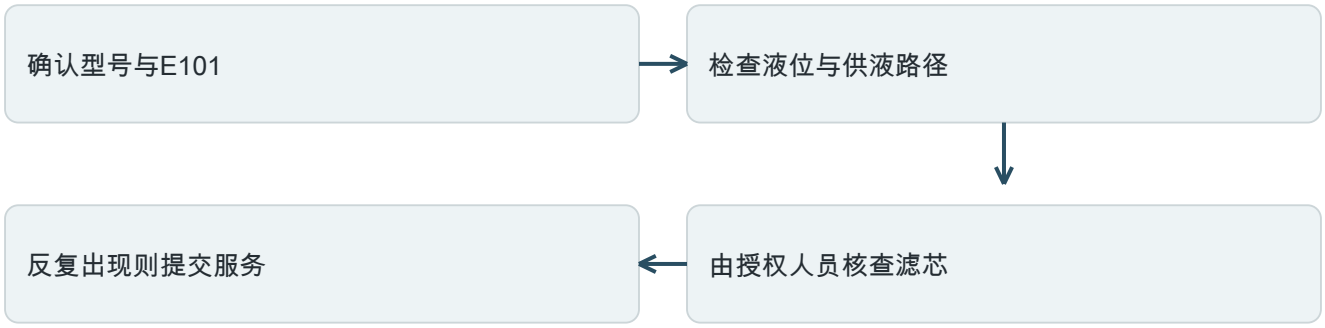
阅读1000小时这一行时，先看列标题。F-20列中的“更换”针对滤芯，S-20列中的“检查”针对密封组件。若解析结果只保留两个动作词而丢掉表头，不能将密封组件误判成必须更换。

示例：原累计990小时，数个合规运行段合计增加10小时后达到1000小时。应查看三个维护动作的实际执行记录，再决定哪些工作尚未完成。这里的10小时是多段累计增量，不是允许X200连续运行10小时。

跨页引用应保留表15-A标识、X200型号、累计运行小时单位和相应列名。表中的空缺现场信息应补录，不能用计划表冒充完成记录。

17 / E101：入口供液不足

告警给出核查方向，不能直接确认根因



任一步发现漏液或安全状态不明：停止尝试并联系服务

可能原因	需要的证据	避免的误判
液位不足	容器液位与出现告警的时刻	直接判断电机损坏
入口滤芯阻塞	检查记录与授权核查结果	只看累计小时就宣布堵塞
入口管路进气	管路状态、气泡或连接记录	只根据代码忽略现场现象

先确认告警对应X200与当前记录，再沿供液路径收集信息。出现漏液或无法确认安全状态时，应停止尝试并联系服务人员。记录液位、管路和检查结果，比只说“设备不工作”更有助于判断。

恢复供液条件后仍反复出现E101，应提交服务工单。资料没有规定“出现E101就必须更换电机”，也没有规定所有E101都由滤芯导致。

18 / E103：驱动温升异常

把温度、时长和散热条件一起核查

E103的可能原因包括环境温度超限、散热口遮挡、连续运行时间超过当前工况限制。先读取环境温度，再对照X200的温区与时长，最后结合现场散热情况核查。

现场描述	资料判断	仍需注意
X200，42°C，连续3小时	未达到4小时上限	仍需核查散热与其他异常
X200，42°C，连续5小时	超过高温上限	停机冷却并核查状态
X200，46°C	超过允许环境上限	不能仅缩短时长继续推断
X200-Pro，42°C，连续5小时	该型号高温上限为6小时	不能用于说明X200也适用

如果答复只输出“冷却30分钟即可”，它遗漏了环境和故障是否解除的条件。30分钟是间隔规则，不能证明散热口遮挡已消除，也不能使超限环境自动变为允许环境。

工单应同时提供型号、环境温度、连续时长、告警时刻与照片。无法取得其中某项时，应明确标记未知，不能让问答系统从相邻案例自动补上。

条件组合例：环境30°C、连续7小时与环境42°C、连续7小时，虽然运行时间相同，判断不同。前者没有达到正常温区8小时上限，后者已超过高温4小时上限。故障排查不能只按“运行了几小时”检索单一阈值。

对照多个型号时，输出前再核对一次后缀。X200与X200-Pro的温区相同，但高温时长不同。

19 / E102与E104的不同处理方向

一个关注出口阻力，一个关注维护计时

代码	含义	核查重点	不能直接推断
E102	出口阻力过高	出口阀、堵塞、压力与工况	一定是入口缺液
E104	维护计时提醒	累计小时、实际维护与登记	滤芯一定已损坏

E102可能与出口阀关闭或出口管路堵塞有关。记录压力和条件，按规定停止运行并卸压，由授权人员检查路径。不能通过提高压力限制来掩盖阻塞，也不能在带压状态拆接头。

E104表示到达滤芯检查周期的提醒。需要确认累计运行小时、上次检查记录，以及是否已完成维护但没有登记。正确结果可能是安排检查，也可能是补全经核实的记录，不能只清除提醒。

两类问题都可能被用户说成“机器报警”。因此，问答系统在缺少告警码时应请求补充，或明确列出不同代码的分支，不能把检索到的第一条告警处理方法套给所有问题。

回访表述例：“已通知客户核查液位”不是“液位已恢复”；“已安排检查滤芯”不是“滤芯堵塞已确认”。工单状态的动词会改变证据含义。生成摘要时要保留计划、已执行、已确认之间的区别，避免把后续待办写成历史事实。

诊断过程中保留“告警现象”“可能原因”“已确认原因”三个层级。可能原因清单不能写成确定结论。

20 / 把一次咨询写成可复核记录

已知、未知、推断分开填写

字段	案例记录	信息性质
型号	X200	用户已确认
告警	E101	用户已确认
环境温度	42°C	用户记录
连续时长	未知	待补充
入口液位	未知	待补充
滤芯状态	尚未由授权人员检查	不能假定堵塞
响应要求	希望了解下一步提供哪些材料	咨询目标

对这份记录，可以说明E101的核查方向，并请求补充液位、管路和维护信息；不能宣布滤芯已经堵塞，也不能承诺保修已批准。环境42°C还提示需要核查高温运行时长，但它本身不足以解释所有E101现象。

一份好记录还应保留信息来自哪里。例如型号来自铭牌照片，告警码来自显示面板，运行时长来自日志。来源不明时应标记“用户描述”或“未核实”，不要把推断写成测量值。

当问题跨越设备工况和售后政策时，将两类证据分别收集。告警原因尚未确认，并不妨碍解释申请材料；但不能据此决定免费更换或排除保修。

材料补充顺序可以由最影响判断的字段开始：先确定型号和告警，再补充工况与维护记录，最后收集购买和日期信息处理售后范围。用户没有购买凭证时，仍可以解释技术资料中的告警方向，但不能据此给出已批准保修的结论。

案例中的42°C为演示现场记录，不是新增额定参数。正文中的案例数据要与规格数据区分。

21 / 保修：订单日期与签收日期

版本选择和起算时间是两个问题

项目	2025订单政策	2026订单政策
订单适用日期	2025-01-01至2025-12-31	2026-01-01起
适用地区	中国大陆	中国大陆
整机标准保修	12个月	18个月
符合登记条件的整机延保	无该项延保	额外6个月
单独销售传感器	12个月	12个月
保修起点	签收日期	签收日期

2026政策的整机延保需要在签收后30天内登记，并保存序列号和购买凭证。条件满足时是18个月加6个月；不是所有2026购买的产品都自动有24个月保修，单独销售传感器另有12个月规则。

WO-001案例在2025-12-20下单、2026-01-03签收，应先按订单日期选择2025政策，再从签收日期起算。2026-01-10登记不会自动把这个历史订单转为新政策。

保修范围排除滤芯自然磨损、非授权拆修改装，以及超出规定介质或环境条件的使用。实际是否适用需核查原因和材料，不能只由告警码决定。

日期算例：按日历月计算，目标月份没有对应日时取该月最后一天。这个规则与简单加固定天数不同；计算时要明确起点是签收日期，月份来自适用政策。资料问答若缺少签收日期，可以解释月数规则，但无法确定具体到期日。

本页用于解释时间选择与例外，完整条款见相应政策文件。资料未覆盖中国大陆以外区域的保修规则，不做默认延伸。

22 / 服务申请与响应边界

提交材料、获得响应、完成维修不是同一状态

材料	作用	缺少时怎样处理
型号与序列号	确定设备身份	请求补充铭牌信息
购买凭证	核查订单及适用条件	补充凭证，不先承诺保修
故障现象与代码	选择核查路径	澄清具体告警
现场照片	提供环境和连接证据	说明需要拍摄的位置
运行日志（可选）	辅助确认时间与变化	没有时标记未知，不编造

资料规定首次响应目标为4个工作小时。首次响应指受理并联系用户，不等于在4小时内修复。维修时长需要诊断后提供，不能把“工作小时”改成自然小时或保证修复时限。

报价由适用的工时、批准更换部件和上门费组成。原因与范围尚未确认时，可以解释计价规则，但不能承诺一个没有依据的最终总价或免费维修。

如果出现漏液、电气异常或无法确认安全状态，应停止尝试并联系服务人员。自动资料问答可以帮助整理证据，不替代现场安全判断或授权维修。

费用沟通例：客户只问“F-20多少钱”，可以给出65元含税单价。若问“修好一共多少钱”，则需核查工时、部件批准和上门条件。问题范围不同，需要的证据也不同，不应将单个配件价格当作整个服务承诺。

状态表达建议：材料待补充 → 已提交 → 已受理 → 诊断中 → 方案确认。不要在仅上传材料后显示“保修已批准”。

23 / 快速核查问答与版本记录

答案必须同时保留对象、条件与依据

问题	可依据本手册给出的回答
X200在42°C能连续运行多久？	在其他条件满足时，高温区上限4小时，之后冷却30分钟。
35°C也是4小时吗？	不是。35°C包含在正常温区，上限8小时。
能买F-20P装在X200上吗？	资料只列F-20对应X200，未承诺F-20P兼容。
1.0 bar时流量是多少？	曲线条件为20°C清水、额定供电，对应3.6 L/min。
有E104就说明滤芯坏了吗？	不能。需核查累计时间、实际检查与登记。
收到4小时响应承诺就是4小时修好吗？	不是。首次响应不等于完成维修。
X900在同样条件下如何？	资料没有X900规格，不能套用X200。

本资料为X200产品手册2.0教学版。参数与图表由统一业务底稿生成；所有页面采用同一物理页序号。阅读跨页表格、图示或版本对照时，应保留连续证据，不能用单句回答掩盖缺失条件。

如果发现正文与图表不一致，先记录文档版本、页码和具体数值，再反馈核查。不要让自动问答系统自行修正原文事实。正确的修复应回到源数据，并同步更新相关资料和评估证据。

阅读完成检查：任选一个数值回答，能否指出型号、单位、条件和页码；任选一个告警回答，能否区分现象与已确认原因；任选一个保修回答，能否说明订单日期、签收日期与地区。缺少其中任一关键条件时，应继续查证或澄清。

教学虚构资料 · 不用于真实设备操作 · 资料范围之外的问题应说明依据不足。